

ENGINEERING THESIS

Game Level Building Techniques Using a Game Engine

Procedural Generation and Photogrammetry in Unreal Engine

Author: **Maciej Karczmarz**

Supervisor: Sławomir Samolej, PhD Eng., Prof. of PRz

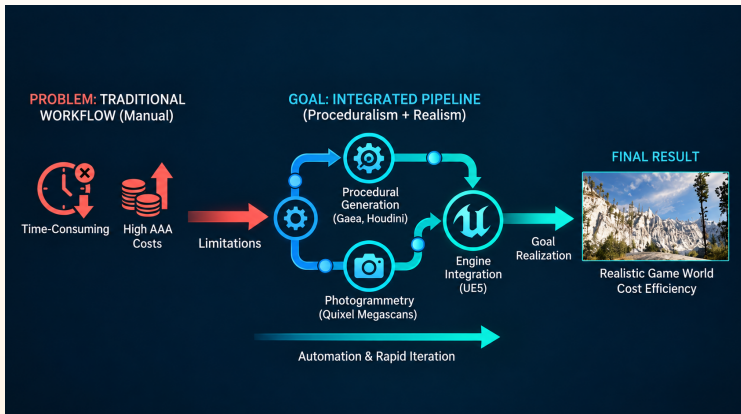
Research Objective and Problem

Problem:

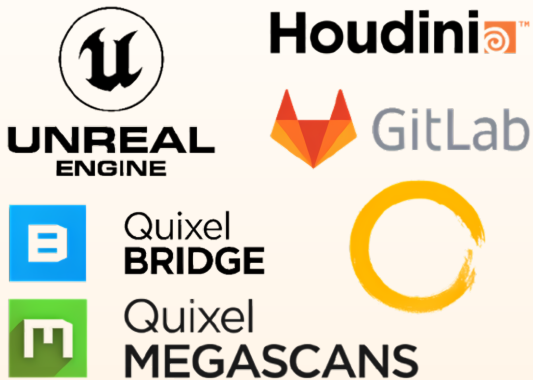
- ▶ Time-consuming manual work.
- ▶ High AAA costs.

Thesis objective:

- ▶ Integrated pipeline.
- ▶ **Proceduralism**
+ **Realism.**



Technology Stack



Unreal Engine 5
Core & Render

Gaea
Terrain → Erosion

Houdini
Vegetation HDA

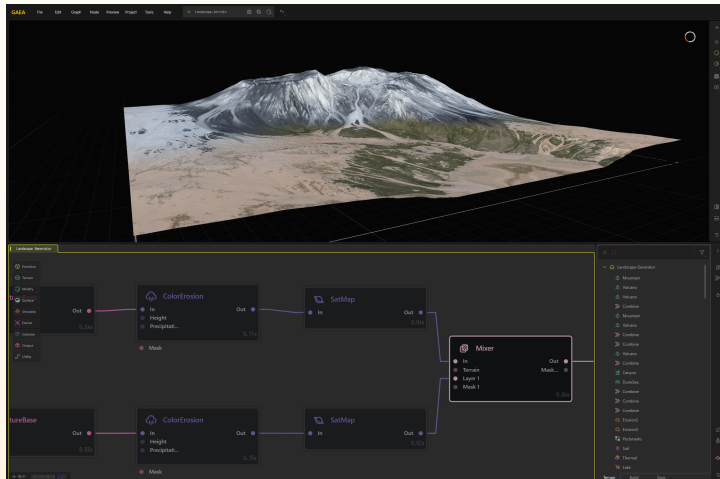
Quixel Tools
3D Scans

GitLab
Backup

Methodology: Terrain Generation (Gaea)

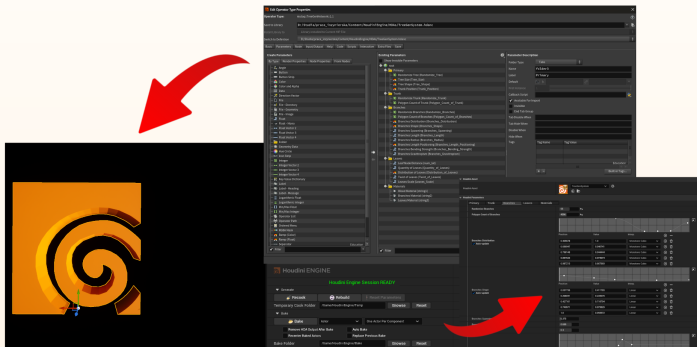
Process:

- ▶ Natural erosion simulation.
- ▶ Flow mask generation.

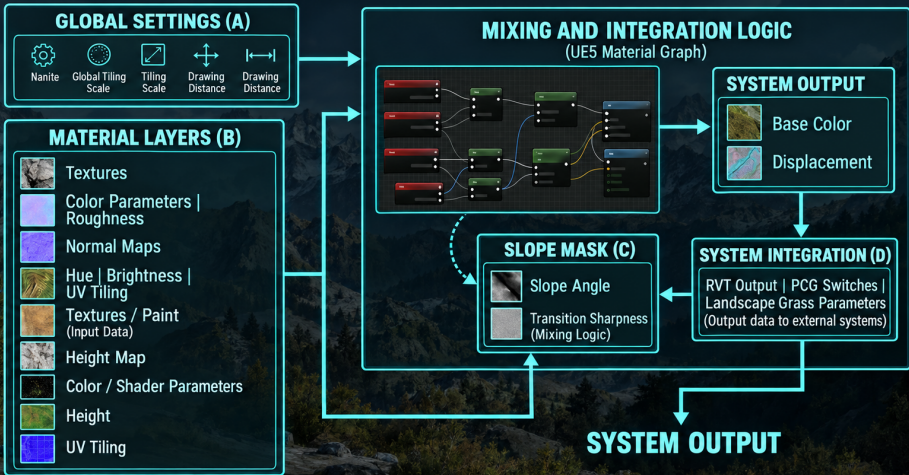


Houdini Digital Assets (HDA):

- ▶ Creating "live" tools in UE5.
- ▶ Parameterization of vegetation density and type.



MAIN MATERIAL ARCHITECTURE



Results: Three Biomes, One System



1. Sunny

Results: Three Biomes, One System



2. Desert

Results: Three Biomes, One System



3. Winter

Performance

30-36

FPS (1440p, Epic)

94%

VRAM Usage (8GB)

Technical Overview

USTAWIENIA-UPSCALING/AA	NVIDIA DLSS FRAME GENERATION	RTX DYNAMIC VIBRANCE
Rozdzielczość 1440p	Wsparcie DLSS-FG Supported	Tryb Wsparcia Supported
Upscaling NVIDIA DLSS	Tryby DLSS-FG Auto	Tryb Dynamic Vibrance On
USTAWIENIA GRAFICZNE	STATYSTYKI DLSS-FG	INTENSYWNOSĆ
Włącz RTX RTX ON	Min. Wersja Sterownika 512.15	Intensywność 0.3
NVIDIA DLSS	Wykryta Wersja Sterownika 591.74	Wzmocnienie nasycenia 0.1
Wsparcie DLSS Supported	Min. Wersja Systemu Operacyjnego 10.0.19,041	☒ Statystyki dewelopera Dynamic Vibrance
NVIDIA DLSS Auto	Wykryta Wersja Systemu Operacyjnego 10.0.26,200	DYNAMIC VIBRANCE - STAT.
Ostrość 0.1	Wsparcie API D3D12	Min. Wersja Sterownika 512.15
☒ Rekonstrukcja promieni DLSS	Wymagane Planowanie GPU true	Wykryta Wersja Sterownika 591.74
☒ Statystyki dewelopera DLSS	Aktywacja V-Sync true	Min. Wersja Syst. Oper. 10.0.0
STATYSTYKI DLSS	STATYSTYKI KŁATEK NA SEKUNDĘ	Wykryta Wersja Syst. Oper. 10.0.26,200
Min. Wersja Sterownika 470.0	Licznik FPS 32	Wsparcie API D3D11 D3D12
Przestarzały Sterownik No	Aktualny Licznik FPS 33	
Min./Max. Skalowanie Obrazu 50%/100%	NVIDIA REFLEX	
STATYSTYKI TRYBÓW DLSS	Wsparcie Reflex Supported	
Stałe Skalowanie Obrazu No	Tryb Reflex Enabled	
Min./Max. Skalowanie Obrazu 50%/100%	☒ Statystyki dewelopera Reflex	
Optymalna Ostrość 0.35	NVIDIA REFLEX - STAT.	
Optymalne Skalowanie Obrazu 66.7%	Min. Wersja Sterownika 512.15	
	Wykryta Wersja Sterownika 591.74	
	Min. Wersja Syst. Oper. 10.0.0	
	Wykryta Wersja Syst. Oper. 10.0.26,200	
	Wsparcie API D3D11 D3D12	
	Wym. Planowanie GPU false	
	Aktywacja V-Sync false	
	LATENCY STATS	
	Opóźnienie Gry → Render 896.712	
	Opóźnienie Gry 450.679	

Summary: Personal Contribution

Implementation and Logic:

- ▶ Development of a procedural pipeline (Gaea, Houdini → UE5).
- ▶ Creation of HDA tools in Houdini (vegetation).
- ▶ Implementation of a Master Material with an Auto Blend function.

Art & Design:

- ▶ Composition of three diverse biomes.

Custom solution
for tool integration

Summary: Conclusions and Future Work

Encountered problems and limitations

- ▶ High VRAM usage with 4K textures.

Perspectives for future work

- ▶ Optimization to improve performance.
- ▶ Adaptation of the pipeline for generating simulation environments (automotive/aviation).

Thank you for your attention